

RĐ:Nguyễn Hữu Hiệp	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày:
Ký tên		Ký tên	

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ	Kỳ/năm học		I	2022-2023
		Ngày thi	04/03/2023		
	Môn học	Đại Số Tuyến Tính - Ca 2			
	Mã môn học	MT1007			
	Thời gian	50 phút	Mã đề	2211	
Notes: - <i>Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị.</i> - <i>Đề thi gồm có 20 câu trắc nghiệm trên 3 trang.</i>					

ĐỀ THI

Câu 1. Cho hệ phương trình
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 1. \end{cases}$$
 Giả sử $(x_1; x_2; x_3)$ là một nghiệm của hệ thỏa

mãn điều kiện $\frac{x_1}{x_3} = -2$. Tính giá trị của x_3 .

- A. 0. B. 2. C. 1. D. -2. E. -1.

Câu 2. Trong $\mathbb{R}^3$, cho tập $M = \{(1; -1; 0), (-1; 1; m+1), (1; -4; 1-3m)\}$. Tìm tất cả các giá trị thực của m để M phụ thuộc tuyến tính.

- A. $m = -1$. B. $\forall m \in \mathbb{R}$. C. $m = 1/3$. D. $m = 0$. E. $\nexists m$.

Câu 3. Tìm m để hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 1 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = m \\ -x_1 + mx_3 = m^2 \end{cases}$$
 có nghiệm duy nhất.

- A. $m \neq 1$. B. $m = 2$. C. $m \neq 2$.
D. $m = 1$. E. Đáp án khác..

Câu 4. Mô hình kinh tế vĩ mô I- O gồm 3 ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của một quốc

gia có ma trận đầu vào là $A = \begin{pmatrix} 0.07 & 0.11 & 0.15 \\ 0.1 & 0.03 & 0.12 \\ 0.13 & 0.09 & 0.03 \end{pmatrix}$. Trong năm 2023, tổng giá trị sản phẩm của

3 ngành tạo ra lần lượt là 3, 2, 5 tỉ USD. Hỏi sản phẩm của ngành nông nghiệp dành cho tiêu dùng và xuất khẩu trị giá bao nhiêu tỉ USD?

- A. 1,82. B. 1,04. C. 4,28.
D. 7,14. E. Đáp án khác.

Câu 5. Giả sử độ tuổi của một con cái của một loài động vật tối đa là 12 tháng và được chia làm 3 lớp: lớp I từ 0 đến 4 tháng; lớp II từ 4 đến 8 tháng; lớp III từ 8 đến 12 tháng. Sau mỗi 4 tháng, mỗi con lớp I trung bình sinh được 0,2 con cái khác; mỗi con lớp II trung bình sinh được 4 con cái khác; mỗi con lớp III trung bình sinh được 2 con cái khác. Tỷ lệ sống sót sau 4 tháng của lớp I là 60% và lớp II là 90%. Giả sử ban đầu người ta nuôi con giống lớp I có 1000 con cái (không có con nào lớp II và lớp III). Hỏi sau 1 năm, số lượng con cái trong đàn là bao nhiêu con?

- A. 23660. B. 3620. C. 4160.
D. 800. E. Đáp án khác.

Câu 6. Tính định thức
$$\begin{vmatrix} 1 & 2i & 1 \\ 2 & 1 & i \\ 3 & 1 & 1+i \end{vmatrix}$$
, trong đó i là đơn vị ảo.

- A. $2 + 3i$. B. $i - 1$. C. $3 - 2i$. D. 0. E. $-4i - 2$.

Câu 7. Cho A là ma trận vuông cấp 3. Trong quá trình tính định thức của ma trận A , ta dùng một trong các phép biến đổi sau:

1) $h_1 \rightarrow h_1 - 2h_2$.

2) $h_1 \leftrightarrow h_3$.

3) $c_3 \rightarrow c_1 - 2c_3$.

4) $c_2 \rightarrow c_2 \times 2$.

Hỏi có bao nhiêu phép biến đổi **không** làm thay đổi định thức của A .

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 0.

E. 1.

Câu 8. Trong không gian véc tơ X , cho tập sinh $M = \{x; x + y; x + y + z\}$, trong đó z là một tổ hợp tuyến tính của $\{x; y\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\{x + y; y + z; z - x\}$ không sinh ra X .

B. $\{x; y; z\}$ là một cơ sở của X .

C. $\{x; y\}$ sinh ra X .

D. $\text{rank}(\{x; y; z; t\}) = 3$.

E. $\dim(X) = 2$.

Câu 9. Trong $\mathbb{R}^3$, cho không gian con $F = \langle (0; 1; 2), (1; 2; -1), (-1; 0; 5) \rangle$. Tìm tất cả các giá trị thực m để véc tơ $x = (1; 2; m) \in F$.

A. $m = -1$.

B. $m = 2$.

C. $m = 0$.

D. $m = 1$.

E. $m = -2$.

Câu 10. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. Tìm vết (trace) của ma trận $B = A^T \cdot A$.

A. 30.

B. 10.

C. 0.

D. 20.

E. Các câu khác sai.

Câu 11. Một ma trận vuông $H \in M_n$ có tất cả các phần tử là ± 1 được gọi là một ma trận Hadamard bậc n nếu $H^T H = H H^T = nI$, với I là ma trận vuông cùng cấp (Ma trận Hadamard có nhiều ứng dụng trong truyền dẫn thông tin).

Hãy tìm các giá trị thực của a và b để ma trận $H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & a & b \end{pmatrix}$ là một ma trận

Hadamard.

A. $a = 1; b = -1$.

B. $a = -1; b = -1$.

C. $a = -1; b = 1$.

D. $a = 1; b = 1$.

E. Không tồn tại.

Câu 12. Trong không gian $\mathbb{R}^2$ cho hai cơ sở $E = \{(1; 2), (3; 5)\}$ và $F = \{(0; 1), (-1; 3)\}$. Tìm ma trận chuyển cơ sở từ E sang F .

A. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

B. $\begin{pmatrix} 5 & 14 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

D. $\begin{pmatrix} 3 & 14 \\ -1 & -5 \end{pmatrix}$.

E. Đáp án khác.

Câu 13. Cho hai ma trận $A \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$, $B \in M_{4 \times 5}(\mathbb{R})$ và hai ma trận X và Y thỏa $Y = AXB$. Hãy tìm kích cỡ của ma trận X .

A. $X \in M_{2 \times 4}(\mathbb{R})$.

B. $X \in M_{3 \times 5}(\mathbb{R})$.

C. $X \in M_{3 \times 4}(\mathbb{R})$.

D. $X \in M_{2 \times 5}(\mathbb{R})$.

E. Đáp án khác.

Câu 14. Tìm tất cả các giá trị thực của m để ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & m \\ -1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & m+1 \\ -1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ khả nghịch.

A. $m = 1$.

B. $m \neq 1$.

C. $m = 0$.

D. $m \neq 0$.

E. Các câu khác sai.

Câu 15. Dân cư trong một thành phố được chia làm 2 vùng, **ven** và **trung tâm**. Khảo sát cho thấy rằng sau mỗi năm có 8% người vùng ven di chuyển vào trung tâm và 7% người ở trung tâm di chuyển ngược lại. Giả sử số người mới sinh ra, chết đi và ở nơi khác chuyển đến không đáng kể. Giả sử tổng số dân của thành phố là 6 triệu người và phân bố dân cư theo vùng đạt trạng thái cân bằng. Hỏi mỗi năm có bao nhiêu triệu người ở vùng ven di chuyển vào trung tâm?

- A. 2,8. B. 0,224. C. 1.25.
D. 3,2. E. Đáp án khác.

Câu 16. Cho 3 số thực a, b, c và ma trận $A = \begin{pmatrix} a & b & 1 \\ c & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Tính $\det(A^{2023})$.

- A. 0. B. -2. C. -2^{2023} . D. 2^{2023} . E. 2.

Câu 17. Tìm tất cả các giá trị thực của m để

$$\text{hệ phương trình tuyến tính} \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + x_2 + mx_3 = m + 1 \\ 2x_1 + x_2 + (m + 1)x_3 = 2m - 1 \end{cases} \text{ có nghiệm duy nhất.}$$

- A. $m \neq 2$. B. $m \neq 0$. C. $m \neq 0$ và $m \neq 2$.
D. $\forall m \in \mathbb{R}$. E. Đáp án khác..

Câu 18. Cho A, B là hai ma trận vuông cấp 2, I là ma trận đơn vị cấp 2 và ma trận X thỏa mãn $A(X + B) = A^T - 2X$. Biết rằng $\det(A + 2I) \neq 0$. Tìm X theo A, B, I .

- A. $X = (A^T - AB)(A + 2I)^{-1}$.
B. $X = A^{-1}(A^T - 2X) - AB$.
C. $X = BA^{-1}(A - 2X)$.
D. $X = (A + 2I)^{-1}(A^T - AB)$.
E. Các câu khác sai.

Câu 19. Tìm tất cả các giá trị thực của m để hạng ma trận $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 5 & -1 & m+3 \\ 1 & 4 & 2 & 2m \end{pmatrix}$ bằng 3.

- A. $m = 0$. B. $m \neq 2$. C. $m = 2$. D. $m \neq 0$. E. $\nexists m$.

Câu 20. Trong không gian $M_2(R)$, cho không gian con $F = \left\{ X \in M_2(R) \left| \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} \cdot X = 0 \right. \right\}$.

Một cơ sở của F là

- A. $\left\{ \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$. B. $\left\{ \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}$. C. $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \right\}$.
D. $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \right\}$. E. $\left\{ \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$.